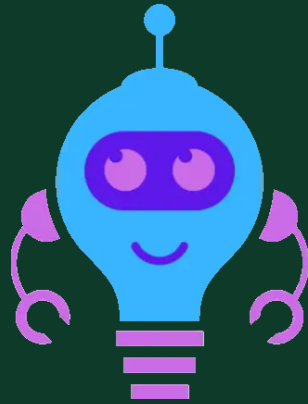




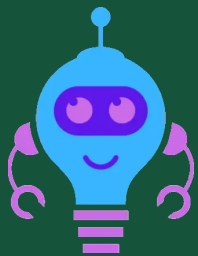
Calendario de Adviento STEAM

24 mini-retos de ciencia, día a día · 6 a 10 años

Cada día, una puertita con un experimento de 5-15 minutos. Con cosas de casa y sin pantallas.

divergenios

aprender es divertido · divergenios.com



Cómo funciona tu calendario

Llega diciembre y, además de chocolatinas, te proponemos algo más dulce: abrir cada día una "puertita" con un mini-reto STEAM de 5 a 15 minutos. Cada reto es independiente; da igual si empiezas el día 1 o te enganchas el 9. Lo importante no es que "salga perfecto", sino observar, probar y entender por qué pasa lo que pasa.



Un reto por día

Del 1 al 24 de diciembre. Abre la puertita y... ¡a explorar!



En casa o en clase

En la mesa de la cocina, o como rutina de aula por parejas.



Materiales de casa

Papel, sal, hielo, vasos, un imán de nevera, un globo...



Seguridad primero

Un adulto cerca. Tijeras, velas y agua caliente las maneja el adulto.

Dificultad:



Fácil



Media



Necesita más ayuda del adulto



Tu calendario de adviento

Toca una pueritita para ir a su reto · táchala al completarla

DÍA 1 ★ 1 El copo de nieve perfecto	DÍA 2 ★ 2 Bola de nieve casera	DÍA 3 ★ 3 Reno magnético	DÍA 4 ★ 4 Mensaje secreto para Papá...
DÍA 5 ★ 5 Estrella de cristales de sal	DÍA 6 ★ 6 La estructura del iglú	DÍA 7 ★ 7 Cromatografía de estrella	DÍA 8 ★ 8 Circuito de luces sin pilas (p...
DÍA 9 ★ 9 La carrera del hielo	DÍA 10 ★ 10 Los ángulos de la estrella	DÍA 11 ★ 11 El globo eléctrico nevado	DÍA 12 ★ 12 El árbol que se sostiene
DÍA 13 ★ 13 Constelación en una caja	DÍA 14 ★ 14 Pesca de cubitos	DÍA 15 ★ 15 El trineo más veloz (rampas...	DÍA 16 ★ 16 Caña de caramelo y simetr...
DÍA 17 ★ 17 El muñeco de nieve que res...	DÍA 18 ★ 18 El termómetro del invierno...	DÍA 19 ★ 19 La fábrica de regalos (algori...	DÍA 20 ★ 20 Luz de estrella (refracción)
DÍA 21 ★ 21 Envuelve sin desperdiciar (...)	DÍA 22 ★ 22 Campanas de agua (sonido...	DÍA 23 ★ 23 La brújula del Polo Norte	DÍA 24 ★ 24 La gran erupción de la est...



1

DÍA 1

El copo de nieve perfecto

10 MIN

MEDIA

NECESITAS

papel, tijeras, lápiz

HAZLO

Dobla un papel cuadrado por la mitad, otra vez por la mitad y luego en tres para formar una cuña estrecha. Dibuja picos y curvas en los bordes y recórtalos (esta parte la hace el adulto si las tijeras cortan mucho). Abre con cuidado y aparecerá tu copo.

LA CHISPA

Los copos de nieve de verdad tienen 6 puntas porque el agua se congela formando hexágonos. ¡Al doblar el papel en seis copiaste esa misma simetría!

TOQUE DIVERGENIO

¿Y si recortas dos copos doblando el papel de forma distinta? ¿Salen iguales o cada uno es único, como en la naturaleza?

— recorta por aquí —

2

DÍA 2

Bola de nieve casera

10 MIN

FÁCIL

NECESITAS

un vaso, agua, aceite, purpurina o trocitos de papel de plata

HAZLO

Llena medio vaso de agua y echa unos trocitos brillantes. Añade aceite poco a poco. Remueve y observa qué sube y qué baja.

LA CHISPA

El aceite flota sobre el agua porque es menos denso: pesa menos en el mismo espacio. Por eso nunca se mezclan y forman dos capas, como una bola de nieve en calma.

TOQUE DIVERGENIO

¿Y si añades una pizca de sal? ¿Qué hacen los trocitos brillantes ahora?



3

DÍA 3

Reno magnético

10 MIN

FÁCIL

NECESITAS

un imán de nevera, un clip, papel, rotulador

HAZLO

Dibuja y recorta un reno pequeño en papel y pégale un clip detrás. Pon el reno sobre la mesa y mueve el imán por DEBAJO de la mesa. ¡El reno camina solo!

LA CHISPA

El imán atrae el hierro del clip aunque haya una madera en medio. La fuerza magnética puede atravesar materiales finos sin tocarlos.

TOQUE DIVERGENIO

¿A través de cuántas hojas de papel sigue moviéndose tu reno antes de que el imán ya no pueda con él?

— recorta por aquí —

4

DÍA 4

Mensaje secreto para Papá Noel

15 MIN

MEDIA

NECESITAS

medio limón, agua, un bastoncillo, papel, una lámpara o radiador (el adulto)

HAZLO

Exprime limón en una cucharada de agua. Moja el bastoncillo y escribe tu mensaje. Deja secar. Para revelarlo, un adulto acerca el papel al calor de una lámpara o radiador y... ¡aparecen las letras!

LA CHISPA

El zumo de limón se "quema" (se oscurece) con el calor antes que el papel, porque su azúcar se dora a menor temperatura. Por eso el mensaje invisible se vuelve marrón.

TOQUE DIVERGENIO

¿Funciona igual con zumo de naranja o con leche? Prueba y compara qué tinta secreta es la mejor.



5

DÍA 5

Estrella de cristales de sal

10 MIN (+ ESPERAR 1-2 DÍAS)

MEDIA

NECESITAS

sal, agua caliente (el adulto), un vaso, limpiapipas o cordel, lápiz

HAZLO

El adulto disuelve mucha sal en agua caliente hasta que ya no se disuelva más. Da forma de estrella a un limpiapipas, átalos a un lápiz y cuélgalo dentro del vaso sin tocar el fondo. Espera 1-2 días.

LA CHISPA

Al evaporarse el agua, la sal que sobra se va pegando y forma cristales con forma de cubitos. ¡Estás viendo crecer geometría de verdad!

TOQUE DIVERGENIO

¿Crecen más cristales en un sitio caliente o en uno frío? Haz dos vasos y averígualo.

— recorta por aquí —

6

DÍA 6

La estructura del iglú

15 MIN

MEDIA

NECESITAS

terrones de azúcar o malvaviscos, un poco de glaseado o pegamento

HAZLO

Construye un iglú apilando terrones en círculo, cada fila un poco más hacia dentro, hasta cerrar la cúpula. Usa una gotita de glaseado como "cemento".

LA CHISPA

La cúpula es una de las formas más fuertes en ingeniería: reparte el peso por toda la curva, así que ningún punto aguanta demasiado. Por eso los iglús no se hunden.

TOQUE DIVERGENIO

¿Aguanta más peso encima una cúpula o una pared recta de la misma altura? Pon un libro con cuidado y compruébalo.



10 MIN

FÁCIL

NECESITAS

un filtro de café o papel de cocina, rotuladores lavables (negro y de colores), agua, un vaso

HAZLO

Pinta un gordo punto de rotulador en el centro de un círculo de papel. Recorta una pestaña hacia el centro, dóblala hacia abajo y apóyala en un vaso con un dedo de agua. Mira cómo el agua sube y arrastra los colores.

LA CHISPA

El negro está hecho de varios colores mezclados. El agua los separa porque unos viajan más rápido por el papel que otros. ¡Es como una carrera de colores!

TOQUE DIVERGENIO

¿Qué colores escondidos descubres dentro del verde, del marrón o del morado?

— recorta por aquí —

15 MIN

FÁCIL

NECESITAS

papel cuadriculado, lápiz, rotuladores

HAZLO

Dibuja una guirnalda de 8 bombillas en fila. Inventa una regla, por ejemplo "roja, roja, verde", y coloréala repitiéndola. Luego dale a un adulto solo la regla y que adivine cómo seguiría la bombilla número 12.

LA CHISPA

Esto es pensamiento computacional: un patrón es como un programa, una instrucción que se repite. Los ordenadores hacen justo eso, seguir reglas paso a paso.

TOQUE DIVERGENIO

¿Puedes inventar un patrón tan tramposo que tu adulto necesite tres intentos para descubrir la regla?



9

DÍA 9

La carrera del hielo

10 MIN

FÁCIL

NECESITAS

2 cubitos de hielo iguales, sal, 2 platos

HAZLO

Pon un cubito en cada plato. Echa sal sobre uno y deja el otro tal cual. Observa cuál se derrite antes.

LA CHISPA

La sal hace que el hielo se derrita a menos frío de lo normal, así que el cubito con sal gana la carrera. ¡Por eso echan sal en las carreteras heladas!

TOQUE DIVERGENIO

Toca el cubito con sal pasado un minuto. ¿Está más frío o menos frío que el otro? ¿Por qué crees que es así?

— recorta por aquí —

10

DÍA 10

Los ángulos de la estrella

10 MIN

MEDIA

NECESITAS

papel, lápiz, regla

HAZLO

Dibuja una estrella de 5 puntas sin levantar el lápiz, empezando en un punto y cruzando líneas. Cuenta cuántas puntas tiene y cuántos triángulos pequeños ves dentro.

LA CHISPA

Una estrella de 5 puntas se dibuja con 5 líneas rectas que se cruzan, y cada punta forma un ángulo agudo (estrecho). ¡Las matemáticas se esconden en cada adorno del árbol!

TOQUE DIVERGENIO

¿Puedes dibujar de un solo trazo una estrella de 6 puntas? Pista: quizá necesites dos triángulos.



11

DÍA 11

El globo eléctrico nevado

10 MIN

FÁCIL

NECESITAS

un globo, trocitos pequeños de papel (o sal fina), tu pelo o un jersey de lana

HAZLO

Infla el globo y frótalo en tu pelo unos segundos. Acércalo a los trocitos de papel sin tocarlos. ¡Saltan hacia el globo como nieve al revés!

LA CHISPA

Al frotar, el globo se carga de electricidad estática y atrae los papelitos ligeros. Es la misma "chispa" que sientes a veces al tocar un pomo en invierno.

TOQUE DIVERGENIO

¿Puedes mover un chorrito fino de agua del grifo con el globo cargado, sin tocarlo?

— recorta por aquí —

12

DÍA 12

El árbol que se sostiene

15 MIN

MEDIA

NECESITAS

palillos o pajitas, plastilina o trocitos de pasta, cartón de base

HAZLO

Construye un árbol triangular uniendo palillos con bolitas de plastilina. Intenta que se mantenga de pie solo. Si se cae, añade triángulos en la base.

LA CHISPA

El triángulo es la forma más estable en ingeniería: no se deforma al empujarlo, al revés que un cuadrado. Por eso puentes y torres están llenos de triángulos.

TOQUE DIVERGENIO

¿Cuántos adornos (bolitas de plastilina) puedes colgar antes de que tu árbol se tambalee?



13

DÍA 13

Constelación en una caja

15 MIN

MEDIA

NECESITAS

un vaso de cartón o caja pequeña, un palillo, papel de aluminio, linterna del móvil (el adulto)

HAZLO

Tapa el vaso con papel de aluminio. Con un palillo, haz agujeritos formando una constelación (la Osa Mayor es fácil: siete puntos). En un cuarto oscuro, el adulto alumbra desde dentro o detrás y se proyectan las estrellas.

LA CHISPA

Las constelaciones son dibujos que inventamos uniendo estrellas reales del cielo. La luz pasa solo por los agujeros, igual que las estrellas brillan en los huecos del cielo nocturno.

TOQUE DIVERGENIO

Inventa tu propia constelación navideña. ¿Qué forma tendría y cómo la llamarías?

— recorta por aquí —

14

DÍA 14

Pesca de cubitos

10 MIN

FÁCIL

NECESITAS

un vaso de agua, un cubito de hielo, un trozo de cordel o hilo, sal

HAZLO

Pon el cubito en el agua. Apoya el cordel encima del hielo y espolvorea un poco de sal sobre el cordel. Espera 30 segundos y tira del cordel: ¡el cubito sube pegado!

LA CHISPA

La sal derrite un poquito el hielo bajo el cordel, pero enseguida ese agua vuelve a congelarse y atrapa el hilo. ¡Has "pescado" hielo gracias a la ciencia!

TOQUE DIVERGENIO

¿Funciona si esperas solo 5 segundos? ¿Cuánto tiempo necesita el hielo para agarrar el cordel?



15

DÍA 15

El trineo más veloz (rampas y rozamiento)

15 MIN

FÁCIL

NECESITAS

un cartón o libro para la rampa, un juguete pequeño, papel de aluminio, una toalla

HAZLO

Haz una rampa apoyando el cartón en unos libros. Deja deslizar el juguete primero por el cartón liso, luego cubriendo la rampa con aluminio y luego con una toalla. ¿Dónde corre más?

LA CHISPA

En las superficies lisas hay menos rozamiento (la fuerza que frena), así que el trineo va más rápido. En la toalla rugosa hay más rozamiento y frena antes.

TOQUE DIVERGENIO

¿Y si subes la rampa más alta? ¿El trineo llega más lejos? Mide con pasos dónde se para.

— recorta por aquí —

16

DÍA 16

Caña de caramelo y simetría

10 MIN

FÁCIL

NECESITAS

papel, un espejo pequeño (o pantalla apagada del móvil), rotulador

HAZLO

Dibuja media caña de caramelo pegada al borde del papel. Apoya el espejo en ese borde y mira: el reflejo completa la otra mitad. Luego intenta dibujar la mitad que falta a mano.

LA CHISPA

Cuando algo es simétrico, una mitad es el reflejo exacto de la otra. El espejo te muestra la simetría al instante, ¡como un truco de matemáticas!

TOQUE DIVERGENIO

¿Qué adornos de Navidad son simétricos y cuáles no? Busca tres de cada en tu casa.



17**DÍA 17**

El muñeco de nieve que respira

10 MIN**FÁCIL**

NECESITAS

una pajita, papel, tijeras (el adulto), rotulador

HAZLO

Recorta un muñeco de nieve pequeño y ligero de papel. Ponlo sobre la mesa y sopla por la pajita para moverlo de un lado a otro como en una carrera.

LA CHISPA

El aire que soplas empuja al muñeco: es una fuerza, aunque no la veamos. ¡El aire ocupa espacio y puede mover cosas, igual que el viento mueve la nieve!

TOQUE DIVERGENIO

¿Se mueve más rápido un muñeco grande o uno pequeño con el mismo soplido? ¿Por qué?

— recorta por aquí —

18**DÍA 18**

El termómetro del invierno (frío y calor)

15 MIN**MEDIA**

NECESITAS

3 vasos, agua fría, agua templada del grifo, hielo, tu dedo

HAZLO

Prepara un vaso con agua templada en el centro, uno con agua muy fría a un lado y otro con agua del tiempo al otro. Mete un dedo de cada mano 20 segundos en los vasos de los extremos y luego los dos en el del centro.

LA CHISPA

El mismo vaso central se siente caliente para un dedo y frío para el otro. ¡Tu piel no mide la temperatura exacta, solo nota el cambio! Por eso usamos termómetros de verdad.

TOQUE DIVERGENIO

¿Por qué crees que en invierno el agua del grifo nos parece más caliente que en verano?



19

DÍA 19

La fábrica de regalos (algoritmos sin pantalla)

15 MIN

FÁCIL

NECESITAS

papel, lápiz, un adulto o hermano como "robot"

HAZLO

Escribe una lista de instrucciones cortas y exactas para envolver un regalo imaginario: "1. Coge la caja. 2. Pon el papel encima. 3. Dobla un lado...". Tu "robot" hará SOLO lo que pone, sin pensar. Corrige los pasos que falten.

LA CHISPA

Un algoritmo es una lista de pasos en orden para lograr algo. Los ordenadores siguen instrucciones al pie de la letra; si te olvidas un paso, ¡el regalo sale fatal!

TOQUE DIVERGENIO

¿Cuál es el número MÍNIMO de pasos con el que tu robot consigue envolver bien el regalo?

— recorta por aquí —

20

DÍA 20

Luz de estrella (refracción)

10 MIN

MEDIA

NECESITAS

un vaso de agua, una linterna del móvil (el adulto), una pared blanca, un CD viejo opcional

HAZLO

En un cuarto en penumbra, el adulto alumbra con la linterna a través del vaso de agua hacia la pared. Mueve el vaso despacio y busca destellos de colores. Con un CD viejo verás un arcoíris aún más claro.

LA CHISPA

La luz blanca lleva escondidos todos los colores. Al atravesar el agua o el CD se "dobla" y se separan, formando un arcoíris. ¡Lo mismo pasa en el cielo tras la lluvia!

TOQUE DIVERGENIO

¿Qué color queda siempre arriba del todo en tu arcoíris y cuál abajo? Compáralo con un arcoíris real.



21

DÍA 21

Envuelve sin desperdiciar (medir y estimar)

15 MIN

MEDIA

NECESITAS

una caja pequeña, papel, cordel, regla

HAZLO

Antes de cortar el papel, estima a ojo cuánto necesitas para envolver la caja. Mide la caja con la regla, corta y comprueba: ¿te sobró mucho? ¿te faltó? Mide también cuánto cordel necesitas para el lazo.

LA CHISPA

Estimar es adivinar con cabeza usando lo que ya sabes. Cuanto más mides y practicas, mejores son tus estimaciones. ¡Los ingenieros estiman antes de construir para no malgastar!

TOQUE DIVERGENIO

¿Puedes envolver la caja usando el trozo de papel MÁS PEQUEÑO posible sin que quede ningún hueco?

— recorta por aquí —

22

DÍA 22

Campanas de agua (sonido y vibración)

15 MIN

MEDIA

NECESITAS

4-5 vasos iguales, agua, una cuchara

HAZLO

Llena los vasos con cantidades distintas de agua, de poquito a casi lleno. Golpea suavemente cada uno con la cuchara y escucha. Ordénalos del sonido más grave al más agudo.

LA CHISPA

El sonido es vibración. El vaso con poca agua vibra rápido y suena agudo; el lleno vibra despacio y suena grave. ¡Has construido un instrumento de Navidad!

TOQUE DIVERGENIO

¿Puedes afinar los vasos para tocar las primeras notas de un villancico?



23

DÍA 23

La brújula del Polo Norte

15 MIN

CON ADULTO

NECESITAS

una aguja, un imán, un trozo de corcho o tapón, un vaso de agua (el adulto supervisa la aguja)

HAZLO

Un adulto frota la aguja con el imán siempre en el mismo sentido, unas 30 veces. Clava la aguja con cuidado en un trocito de corcho y déjalo flotar en el agua. Espera y observa hacia dónde se gira.

LA CHISPA

Al frotarla, la aguja se vuelve un imán pequeño y se alinea con el campo magnético de la Tierra, que es como un imán gigante. ¡Por eso señala siempre al Norte, como una brújula de verdad!

TOQUE DIVERGENIO

Acerca tu imán de nevera a la brújula. ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que se vuelve loca?

— recorta por aquí —

24

DÍA 24

La gran erupción de la estrella de Navidad

15 MIN

CON ADULTO

NECESITAS

bicarbonato, vinagre, un vaso o botella, colorante o purpurina, una bandeja (el adulto supervisa)

HAZLO

¡Es Nochebuena, el gran final! Pon dos cucharadas de bicarbonato en el vaso sobre una bandeja. Si quieres, añade purpurina. Echa el vinagre de golpe y... ¡erupción de espuma como una estrella fugaz! Hazlo cerca de un adulto y no te lo llesves a la boca.

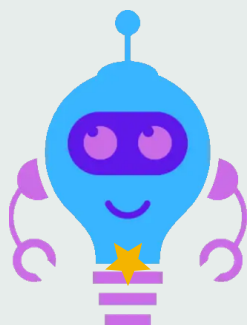
LA CHISPA

El bicarbonato y el vinagre, al juntarse, fabrican un gas (dióxido de carbono) que sale en burbujas a toda prisa. ¡Esa es la espuma! Es una reacción química de verdad, como las de los científicos.

TOQUE DIVERGENIO

Has completado los 24 retos: ¡eres oficialmente un científico divergenio! ¿Cuál ha sido tu favorito y qué quieres seguir investigando en el nuevo año?





CALENDARIO COMPLETADO

Diploma de Científico/a Divergenio

Otorgado con orgullo a:



por abrir las 24 puertitas, preguntarse "¿y si...?" y descubrir que la Navidad también se vive jugando con la ciencia.

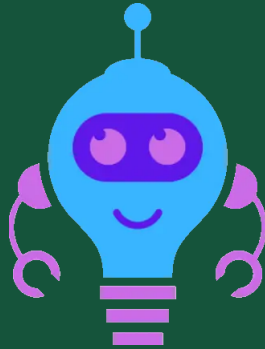
¡APRENDER ES DIVERTIDO!

Retos completados: _____ / 24

Mi reto favorito: _____



divergenios



La ciencia no se acaba en diciembre

Si te ha gustado esta cuenta atrás, en divergenios.com te esperan experimentos, retos de ingeniería y robótica sin pantallas para seguir explorando todo el año.

Laboratorio Divergenio · 20 experimentos

Retos de Ingeniería · 16 desafíos

Club Divergenio · novedades cada mes

divergenios.com

aprender es divertido